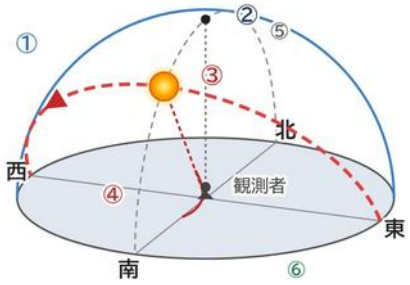
27 A問題 天体の動きと地球の運動

図の問題(絵)と一問一答(言葉)

氏名　　得点

目標時間　ステップ１ 15 分　ステップ２ 12 分　ステップ３ 9 分　　□ にあてはまる語句や数を書こう

1 図に書きこもう



① 空全体を大きな球と見たもの

② 観測者の真上の点

③ 太陽が真南に来ること

④ ③のときの地平線からの角度

⑤ 北→天頂→南の線

⑥ 地面と空の境目

2 方位と星の動き

ア～エは東・西・南・北のどの空？(矢印＝星の動く向き)



ア　イ　ウ　エ

ア の空

イ の空

ウ の空

エ の空

3 一問一答

1 北→天頂→南を結ぶ天球上の線

2 地面と空の境目(高度はここからはかる)

3 太陽が南中する時刻

4 北極と南極を結ぶ、自転の軸

5 天体が東→西へ、1日1周して見える動き

6 日周運動で、1時間に動く角度

7 北の空の星が、中心にして回る星

8 北の空の星が回る向き

9 北極星の高度は、その地点の何と等しい？

10 東経 140° の地点は、東経 135° より何分早く南中？

11 地球が太陽のまわりを1年で1周する運動

12 同じ時刻の星座が、1か月に動く角度

13 星座の見える位置が、1年で1周する動き

14 太陽が天球上を1年かけて通る道すじ

15 同じ星が南中する時刻は、1か月に何時間早くなる？

16 透明半球で、ペン先の影を合わせる点

17 真夜中に南中する星座は、太陽と同じ側？反対側？

18 冬の夕方、南の空に見える星座(しし座・さそり座・ペガスス座・オリオン座から)

27 A問題 天体の動きと地球の運動

選択問題・穴うめ問題・計算問題

氏名	得点

目標時間　ステップ１ 15 分　ステップ２ 12 分　ステップ３ 9 分　　説明の問題を、選択と穴うめで練習しよう

4 選択問題

正しいものを ア～エ から 1 つ選ぼう

1 太陽や星が、東→西へ動いて見えるのはなぜ？

ア　太陽や星が地球のまわりを回るから
イ　地球が西→東へ自転しているから
ウ　地球が東→西へ自転しているから
エ　地球が公転しているから

2 北極星がほとんど動かないのはなぜ？

ア　地球にとても近いから
イ　とても明るいから
ウ　地軸を北にのばした先にあるから
エ　地球と同じ向きに回るから

3 季節で見える星座が変わるのはなぜ？

ア　地球が自転しているから
イ　星座が少しずつ動くから
ウ　地軸が傾いているから
エ　地球が公転し、夜の側の向きが変わるから

4 透明半球で、1 時間ごとの印の間かくが等しいのはなぜ？

ア　太陽が一定の速さで動いて見えるから
イ　太陽が南中したから
ウ　透明半球が丸いから
エ　季節で南中高度が変わるから

5 東の地点ほど南中時刻が早いのはなぜ？

ア　東の方が太陽に近いから
イ　地球が西→東に自転し、東が先に太陽を向くから
ウ　東の方が緯度が高いから
エ　地球が公転しているから

5 穴うめ問題

(　)にあてはまる語句や数を書こう

6 ペン先の影が、透明半球の(＿＿＿＿)(点 O)に来るように印をつける。

7 北の空の星は(＿＿＿＿＿)を中心に、1 時間に(＿＿＿＿)°ずつ(＿＿＿＿＿)回りに動く。

8 同じ星が同じ位置に見える時刻は、1 か月に(＿＿＿＿)時間ずつ(＿＿＿＿)なる。

9 北緯 36° の地点で、北極星の高度は約(＿＿＿＿)°である。

10 午後 9 時に南中した星は、午前 0 時には南中の位置から(＿＿＿＿)へ(＿＿＿＿)°動いている。

6 計算問題

ステップで解こう

11 透明半球で、1 時間ごとの印の間が 2.5cm 、日の出の点から 8 時の印までが 7.5cm だった。
日の出の時刻は？

12 東経 135° で正午に南中する日、東経 130° の地点で太陽が南中する時刻は？

13 1 月 15 日の午後 9 時に南中した星が、午後 7 時に南中するのは何月何日ごろ？

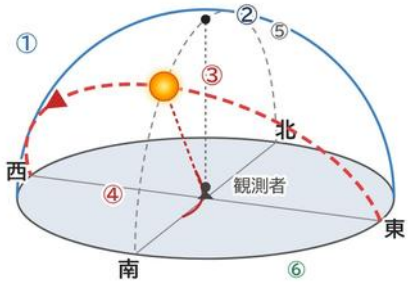
27 A問題 天体の動きと地球の運動

答え(赤字)と解き方

解答・解説

赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1 図に書きこもう



① 空全体を大きな球と見たもの	天球	② 観測者の真上の点	天頂
③ 太陽が真南に来ること	南中	④ ③のときの地平線からの角度	南中高度
⑤ 北→天頂→南の線	子午線	⑥ 地面と空の境目	地平線

2 方位と星の動き

ア～エは東・西・南・北のどの空？(矢印＝星の動く向き)



ア　イ　ウ　エ

ア の空	南	イ の空	西
ウ の空	北	エ の空	東

3 一問一答

1	北→天頂→南を結ぶ天球上の線	子午線	2	地面と空の境目(高度はここからはかる)	地平線
3	太陽が南中する時刻	南中時刻	4	北極と南極を結ぶ、自転の軸	地軸
5	天体が東→西へ、1日1周して見える動き	日周運動	6	日周運動で、1時間に動く角度	15°
7	北の空の星が、中心にして回る星	北極星	8	北の空の星が回る向き	反時計回り
9	北極星の高度は、その地点の何と等しい？	緯度	10	東経140°の地点は、東経135°より何分早く南中？	20分
11	地球が太陽のまわりを1年で1周する運動	公転	12	同じ時刻の星座が、1か月に動く角度	30°
13	星座の見える位置が、1年で1周する動き	年周運動	14	太陽が天球上を1年かけて通る道すじ	黄道
15	同じ星が南中する時刻は、1か月に何時間早くなる？	2時間	16	透明半球で、ペン先の影を合わせる点	中心(O)
17	真夜中に南中する星座は、太陽と同じ側？反対側？	反対側	18	冬の夕方、南の空に見える星座(しし座・さそり座・ペガスス座・オリオン座から)	ペガスス座

27 A問題 天体の動きと地球の運動

答え(赤字)と解き方

解答・解説

赤字の答えと ▸ の理由をたしかめよう

4 選択問題

正しいものを ア～エ から 1 つ選ぼう

1 太陽や星が、東→西へ動いて見えるのはなぜ？ イ

ア 太陽や星が地球のまわりを回るから
イ 地球が西→東へ自転しているから
ウ 地球が東→西へ自転しているから
エ 地球が公転しているから

▸ 見かけの動きは、地球の自転(西→東)の**逆向き**になる。

2 北極星がほとんど動かないのはなぜ？ ウ

ア 地球にとても近いから
イ とても明るいから
ウ 地軸を北にのばした先にあるから
エ 地球と同じ向きに回るから

▸ 回転の**中心(軸の上)**にあるものは動かない。

3 季節で見える星座が変わるのはなぜ？ エ

ア 地球が自転しているから
イ 星座が少しずつ動くから
ウ 地軸が傾いているから
エ 地球が公転し、夜の側の向きが変わるから

▸ 公転で、地球の**夜の側が向く方向**が変わる。

4 透明半球で、1 時間ごとの印の間かくが等しいのはなぜ？ ア

ア 太陽が一定の速さで動いて見えるから
イ 太陽が南中したから
ウ 透明半球が丸いから
エ 季節で南中高度が変わるから

▸ 地球は**一定の速さ**で自転している。

5 東の地点ほど南中時刻が早いのはなぜ？ イ

ア 東の方が太陽に近いから
イ 地球が西→東に自転し、東が先に太陽を向くから
ウ 東の方が緯度が高いから
エ 地球が公転しているから

▸ 自転の向き(西→東)で、**東が先に**太陽の方を向く。

5 穴うめ問題

(　)にあてはまる語句や数を書こう

6 ペン先の影が、透明半球の(　**中心**　)(点 O)に来るように印をつける。

7 北の空の星は(　**北極星**　)を中心に、1 時間に(　**15**　)° ずつ(　**反時計**　)回りに動く。

8 同じ星が同じ位置に見える時刻は、1 か月に(　**2**　)時間ずつ(　**早く**　)なる。

9 北緯 36° の地点で、北極星の高度は約(　**36**　)° である。

10 午後 9 時に南中した星は、午前 0 時には南中の位置から(　**西**　)へ(　**45**　)° 動いている。

▸ 10 のステップ:① 9 時→ 0 時＝ 3 時間 ② 15°×3 ＝ **45°** ③ 日周運動は東→西なので**西**

6 計算問題

ステップで解こう

11 透明半球で、1 時間ごとの印の間が 2.5cm 、日の出の点から 8 時の印までが 7.5cm だった。日の出の時刻は？ **5 時**

▸ **ステップ 1** 7.5 ÷ 2.5 ＝ **3 時間** **ステップ 2** 8 時 − 3 時間 ＝ **5 時**

12 東経 135° で正午に南中する日、東経 130° の地点で太陽が南中する時刻は？ **12 時 20 分**

▸ **ステップ 1** 135 − 130 ＝ **5°**(西にある) **ステップ 2** 4 分 × 5 ＝ **20 分** **ステップ 3** 西はおそい → 12 時+ 20 分 ＝ **12 時 20 分**

13 1 月 15 日の午後 9 時に南中した星が、午後 7 時に南中するのは何月何日ごろ？ **2 月 15 日ごろ**

▸ **ステップ 1** 9 時 − 7 時 ＝ **2 時間早い** **ステップ 2** 2 時間早くなる ＝ **1 か月後** **ステップ 3** 1 月 15 日の 1 か月後 → **2 月 15 日ごろ**